

Fundamentos Matemáticos

Conjuntos, Números Reales, Complejos, Matrices y Geometría
Analítica

Dr. José Juan Zacarías

27 de septiembre de 2026

UPEMOR

Contenido General

1. Los Números Reales
2. Axiomas de los Números Reales
3. Los enteros y racionales
4. Propiedades Algebraicas
5. Ecuaciones Lineales y Cuadráticas
6. Propiedades de orden en $\mathbb{R}$. La recta real
7. Valor Absoluto y distancia
8. Intervalos en la recta real
9. Inecuaciones
10. Axioma del Supremo y Propiedad Arquimediana

Los Números Reales

Importancia

- El conjunto de los números reales son el el pilar del análisis matemático y gran parte del álgebra moderna (es un prototipo para diferentes estructuras algebraicas).
- Proporciona la estructura para modelar fenómenos cuantitativos en física, ingeniería, economía y computación.
- En los números reales tenemos diferentes tipos de números: Racionales e irracionales, algebraicos y trascendentes,

Construcción del conjunto de números reales

Diferentes formas de abordar a los números reales

- Enfoque axiomático
- Construcción por números decimales
- Construcción por cortaduras de Dedekind
- Construcción por sucesiones de Cauchy

Enfoque Axiomático

Nuestro enfoque será axiomático, no construiremos explícitamente a los números reales sino **postularemos su existencia** mediante axiomas.

Tipos de Axiomas

Los axiomas de los números reales se dividirán en tres tipos:

- De campo (propiedades algebraicas).
- De orden.
- De completitud (Axioma del Supremo).

Estos determinarán un conjunto que llamaremos los reales, y denotaremos por $\mathbb{R}$.

Axiomas de los Números Reales

Definition (Axiomas de Campo)

El conjunto $\mathbb{R}$ equipado con las operaciones llamadas suma $(+)$ y producto $(\cdot)$ satisface, para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{R}$:

1. **Conmutatividad:** $a + b = b + a$ y $a \cdot b = b \cdot a$.
2. **Asociatividad:** $(a + b) + c = a + (b + c)$ y $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
3. **Neutros:** Existen únicos $0, 1 \in \mathbb{R}$ ($1 \neq 0$) tales que $a + 0 = a$ y $a \cdot 1 = a$.
4. **Inversos:** Existe $-a \in \mathbb{R}$ tal que $a + (-a) = 0$; y si $a \neq 0$, existe $a^{-1} \in \mathbb{R}$ tal que $a \cdot a^{-1} = 1$.
5. **Distributividad:** $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Definition (Axiomas de Orden)

Existe un subconjunto $\mathbb{R}^+ \subset \mathbb{R}$ llamado los números positivos.

Este conjunto tiene las propiedades:

- **Tricotomía:** Para cada $a \in \mathbb{R}$ cumple exactamente una de las codiciones:

$$a \in \mathbb{R}^+, \quad a = 0, \quad -a \in \mathbb{R}^+.$$

- **Cerradura para la suma y el producto:** Si $a, b \in \mathbb{R}^+$, entonces $a + b \in \mathbb{R}^+$ y $a \cdot b \in \mathbb{R}^+$.

Definition (Axioma de completitud)

Todo subconjunto no vacío $E \subset \mathbb{R}$ acotado superiormente posee un *supremo* en $\mathbb{R}$.

Orden en los reales

Definition (Definición de la relación ($\geq$))

Decimos que $a > 0$ (a es mayor que 0) si $a \in \mathbb{R}^+$. Y definimos $b > a$ (b es mayor que a) si $b - a > 0$. Finalmente, definimos $b \geq a$ (b es mayor o igual a a) si $b > a$ o $b = a$. $b \geq a$ también se denota como $a \leq b$.

Este orden nos permite representar al conjunto $\mathbb{R}$ en una recta:

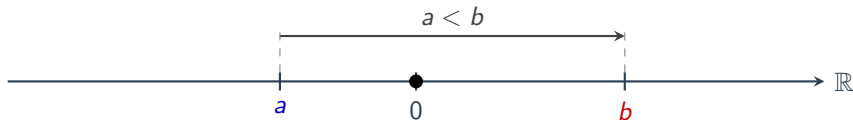


Figura 1: Representación gráfica de la recta real $\mathbb{R}$, ubicación de puntos y relación de orden $a < b$.

En estos axiomas se resume las propiedades esenciales de los números reales. De estas propiedades se puede derivar todas las matemáticas que se estudiarán en los cursos posteriores (cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo en varias variables, ecuaciones diferenciales, geometría analítica, trigonometría, etc).

Los enteros y racionales

A partir de los elementos neutros 0 y 1 cuya existencia garantizan los axiomas de campo ordenado de $\mathbb{R}$, se construyen y contienen de manera natural los demás conjuntos numéricos:

1. **Números Naturales ($\mathbb{N}$):** Se forman partiendo del elemento neutro multiplicativo $1 \in \mathbb{R}$ y sumando sucesivamente el número 1 a sí mismo de manera reiterada:

$$\mathbb{N} = \{1, 1 + 1, 1 + 1 + 1, \dots\} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

1. **Números Enteros ($\mathbb{Z}$):** Se obtienen al incluir el elemento neutro aditivo $0 \in \mathbb{R}$ y los inversos aditivos (opuestos) de cada número natural:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

2. **Números Racionales ($\mathbb{Q}$):** Se definen formalmente como el producto de un entero p por el inverso multiplicativo q^{-1} de un entero no nulo q . Expresado en forma de fracción:

$$\mathbb{Q} = \left\{ p \cdot q^{-1} = \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$$

De este modo, los axiomas algebraicos de $\mathbb{R}$ justifican formalmente la cadena de inclusiones:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Propiedades Algebraicas

Definition (Sustracción y División)

Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$:

1. **Sustracción:** $a - b := a + (-b)$
2. **División:** $\frac{a}{b} := a \cdot b^{-1} \quad (b \neq 0)$

Theorem (Propiedades Operativas de Fracciones)

Para $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ (con $b, c, d \neq 0$):

1. **Distributividad:** $a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$.
2. **Cancelación en fracciones:** $\frac{a \cdot c}{b \cdot c} = \frac{a}{b}$.
3. **Igualdad:** $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$.
4. **Suma/Resta:** $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d \pm b \cdot c}{b \cdot d}$.
5. **Producto/Cociente:** $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}, \quad \frac{a/b}{c/d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$.

Theorem (Propiedades de la Igualdad)

Para $a, b, c, d \in \mathbb{R}$:

- **Leyes de Uniformidad:**

$$a = b \implies a + c = b + c, \quad a \cdot c = b \cdot c$$

.

- **Leyes de Cancelación (Despeje):**

$$a + c = b + c \implies a = b;$$

y si $c \neq 0$,

$$a \cdot c = b \cdot c \implies a = b.$$

Theorem (Unicidad de Elementos e Involución)

Para cualesquiera $a \in \mathbb{R}$, se cumplen las siguientes propiedades:

1. **Unicidad de neutros e inversos:** *El neutro aditivo (0), el neutro multiplicativo (1), el inverso aditivo $(-a)$ y el inverso multiplicativo (a^{-1}) , con $a \neq 0$ son únicos.*
2. **Involución:** $-(-a) = a$ y $(a^{-1})^{-1} = a$ (para $a \neq 0$).

Theorem (Identidades Derivadas)

- **Elemento nulo de la multiplicación:** $a \cdot 0 = 0$.
- **Regla de los signos:**
 - $(-1) \cdot a = -a$.
 - $(-a) \cdot b = -(a \cdot b) = a \cdot (-b)$.
 - $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$.
- **Propiedades del Producto nulo:** $a \cdot b = 0 \iff a = 0 \text{ o } b = 0$.

Definition (Potencia Entera)

Para todo $a \in \mathbb{R}$, tenemos las siguientes definiciones:

1. $a^0 := 1$ (con $a \neq 0$).
2. $a^1 := a$.
3. $a^{k+1} := a^k \cdot a$ para todo $k \in \mathbb{N}$.
4. $a^{-n} := (a^{-1})^n = \frac{1}{a^n}$ para $n \in \mathbb{N}$ y $a \neq 0$.

Theorem (Leyes de Exponentes Enteros)

Para cualquier $a, b \in \mathbb{R}$ ($a, b \neq 0$ si el exponente es ≤ 0) y $n, m \in \mathbb{Z}$, se verifican:

1. $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$.
2. $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$.
3. $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$.
4. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$.

Theorem (Identidades Algebraicas Fundamentales)

Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$:

1. **Diferencia de cuadrados:** $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
2. **Binomio al cuadrado:** $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
3. **Binomio al cubo:** $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.

Nota

Se tienen formulas similares con la resta, ya que la resta es un caso particular de la suma, por ejemplo:

$$(a - b)^2 = (a + (-b))^2 = a^2 + 2a(-b) + (-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

El siguiente teorema es una consecuencia del Teorema del supremo, dejaremos pendiente su demostración (este es el Primer teorema difícil).

Theorem (Existencia de la raíz cuadrada)

Para cada número $a \in \mathbb{R}^+$, existe $x \geq 0$ tal que $x^2 = a$. Denotamos dicho número como $\sqrt{a}$.

Pregunta para la IA

¿Porqué es necesario demostrar que siempre existe la raíz cuadrada de un número positivo? ¿porqué no es obvio?

Ecuaciones Lineales y Cuadráticas

Theorem (Soluciones de las Ecuaciones Lineales y Cuadráticas)

Dados $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$:

- (a) La ecuación lineal $ax + b = 0$ tiene como única solución el número real:

$$x = -\frac{b}{a}$$

- (b) La ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$ tiene soluciones reales si y solo si $\Delta := b^2 - 4ac \geq 0$, dadas por los números reales:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad y \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Si $\Delta = 0$, ambos números coinciden en la solución doble

$$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}.$$

Demostración.

Consideramos ambas ecuaciones por separado:

(a) Ecuación Lineal: Restando b en ambos miembros de $ax + b = 0$, obtenemos $ax = -b$. Como $a \neq 0$, dividimos entre a para despejar el número $x = -\frac{b}{a}$.

(b) Ecuación Cuadrática: Aislamos el término constante en $ax^2 + bx + c = 0$ restando c :

$$ax^2 + bx = -c$$

Como $a \neq 0$, dividimos toda la expresión entre a :

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$



Demostración.

Completamos el trinomio cuadrado perfecto sumando $\left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2}$ a ambos lados:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} \iff \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

Si $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$, entonces

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2$$

Luego, tenemos una diferencia de cuadrados

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2 = 0$$

por lo tanto,



Demostración.

$$x + \frac{b + \sqrt{\Delta}}{2a} = 0$$

$$x + \frac{b - \sqrt{\Delta}}{2a} = 0$$

por lo tanto

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$



Propiedades de orden en $\mathbb{R}$. La recta real

Teorema

Sean $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. La relación de desigualdad $\leq$ satisface las siguientes propiedades:

- **Tricotomía:** Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$, se cumple exactamente una de las siguientes relaciones:

$$a < b \quad \text{o} \quad a = b \quad \text{o} \quad a > b$$

- **Reflexividad:** $a \leq a$.
- **Transitividad:**

$$\text{Si } a \leq b \text{ y } b \leq c \implies a \leq c$$

Teorema

- **Adición (Suma y Resta):**

$$\text{Si } a \leq b \implies a + c \leq b + c$$

Como consecuencia, la suma de desigualdades del mismo sentido se preserva:

$$\text{Si } a \leq b \text{ y } c \leq d \implies a + c \leq b + d$$

- **Multipliación por una constante positiva ($c > 0$):**

$$\text{Si } a \leq b \text{ y } c > 0 \implies ac \leq bc$$

Theorem

1. Multiplicación por una constante negativa ($c < 0$):

$$\text{Si } a \leq b \text{ y } c < 0 \implies ac \geq bc$$

2. Si $a \in \mathbb{R}$, entonces $a^2 \geq 0$.

Nota

Observe que $1 > 0$, ya que $1 = 1^2 > 0$.

Valor Absoluto y distancia

Definition (Valor Absoluto y Distancia)

$$|a| := \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases} \quad d(a, b) := |a - b|$$

Theorem (Propiedades Algebraicas del Valor Absoluto)

Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$, se satisfacen las siguientes propiedades estrictamente algebraicas:

1. **No negatividad:** $|a| \geq 0$.
2. **Definitud:** $|a| = 0 \iff a = 0$.
3. **Simetría (Invarianza bajo signo):** $|-a| = |a|$.
4. **Multiplicatividad:** $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$.
5. **Cociente:** $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ (con $b \neq 0$).
6. **Potencias pares:** $|a|^2 = a^2 = |-a|^2$.
7. **Relación con la raíz cuadrada:** $\sqrt{a^2} = |a|$.

Theorem (Desigualdad del Triángulo y Variantes)

Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$, se verifican:

1. **Cotas por el valor absoluto:** $-|a| \leq a \leq |a|$.
2. **Desigualdad del triángulo (Suma):** $|a + b| \leq |a| + |b|$.
3. **Desigualdad del triángulo (Resta):** $|a - b| \leq |a| + |b|$.
4. **Desigualdad del triángulo Inversa:** $|a| - |b| \leq |a - b|$.

Demostración de la Desigualdad Triangular.

Por propiedad de cotas sabemos que $-|a| \leq a \leq |a|$ y $-|b| \leq b \leq |b|$.
Sumando ambas desigualdades se obtiene:

$$-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b| \implies |a + b| \leq |a| + |b|$$



Intervalos en la recta real

Definition (Intervalos Finitos o Acotados)

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Se definen los siguientes conjuntos de números reales:

1. **Intervalo abierto:** $(a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$.
2. **Intervalo cerrado:** $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$.
3. **Intervalo semiabierto por la izquierda:**
 $(a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$.
4. **Intervalo semiabierto por la derecha:**
 $[a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$.

En todos los casos, los puntos a y b se denominan **extremos** del intervalo, y la longitud del intervalo se define como $b - a$.

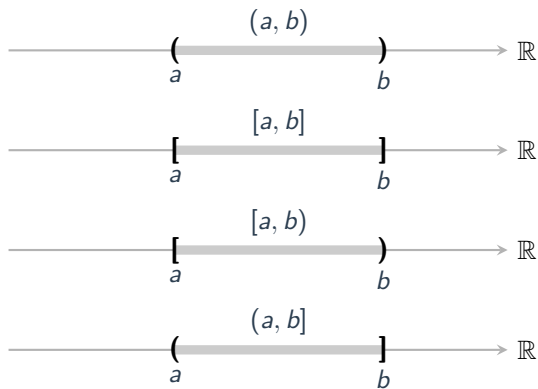


Figura 2: Representación gráfica de intervalos finitos (acotados).

Definition (Intervalos Infinitos o No Acotados)

Dado $a \in \mathbb{R}$, se definen los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$:

1. $(a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$.
2. $[a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$.
3. $(-\infty, a) := \{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}$.
4. $(-\infty, a] := \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$.
5. $(-\infty, \infty) := \mathbb{R}$.

Nota: Los símbolos ∞ y $-\infty$ no representan números reales; son notaciones formales para denotar conjuntos no acotados.

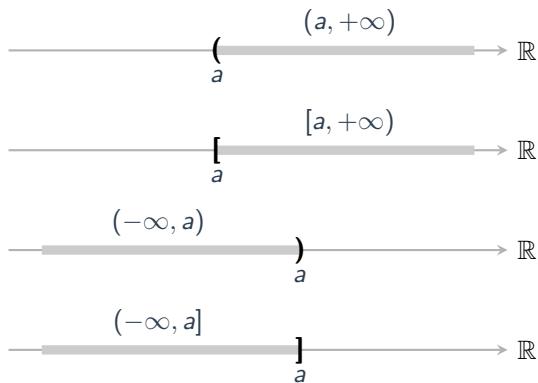


Figura 3: Representación gráfica de intervalos infinitos con paréntesis y corchetes.

Inecuaciones

Ejemplo: Inecuación Lineal

Example

Resolver $-3x + 4 < 11$ en $\mathbb{R}$:

$$-3x + 4 < 11$$

$$-3x < 11 - 4$$

$$-3x < 7$$

$$x > -\frac{7}{3}$$

Conjunto Solución: $S = \left(-\frac{7}{3}, +\infty\right) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > -\frac{7}{3}\}$.

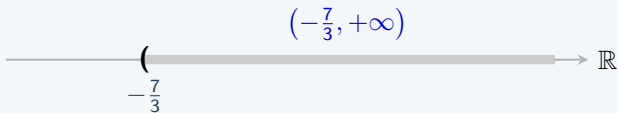


Figura 4: Representación gráfica del conjunto solución $x > -\frac{7}{3}$.

Example

Resuelva la inecuación lineal $4x - 3 < 2x + 5$ en $\mathbb{R}$:

$$4x - 3 < 2x + 5$$

$$4x - 2x < 5 + 3$$

$$2x < 8$$

$$x < 4$$

Conjunto Solución: $S = (-\infty, 4) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 4\}$.

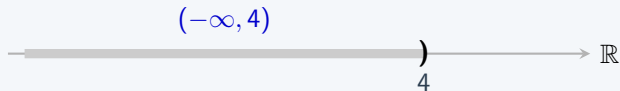


Figura 5: Representación gráfica del conjunto solución $x < 4$.

Ejemplo: Inecuación Racional

Example

Resolver $\frac{x+1}{x-3} \leq 0$ en $\mathbb{R}$:

- **Puntos Críticos:** $x = -1$ (numerador), $x = 3$ (denominador, $x \neq 3$).

Factor	$(-\infty, -1)$	$(-1, 3)$	$(3, +\infty)$
$x + 1$	-	+	+
$x - 3$	-	-	+
$\frac{x+1}{x-3}$	+	-	+

Conjunto Solución: $S = [-1, 3) = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < 3\}$.

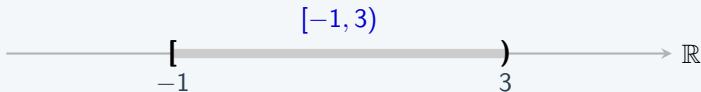


Figura 6: Representación gráfica del conjunto solución $[-1, 3)$.

Theorem (Propiedad de Valor Absoluto)

Para $b \geq 0$: $|a| \leq b \iff -b \leq a \leq b$,

$|a| \geq b \iff a \leq -b \text{ o } a \geq b$.

Example (Caso 1: $|2x - 5| < 3$)

$$-3 < 2x - 5 < 3 \implies 2 < 2x < 8 \implies 1 < x < 4$$

Conjunto Solución: $S = (1, 4)$.

Example (Caso 2: $|3x - 1| \geq 5$)

$$3x - 1 \leq -5 \implies x \leq -\frac{4}{3} \quad \text{o} \quad 3x - 1 \geq 5 \implies x \geq \frac{2}{3}$$

Solución: $S = (-\infty, -\frac{4}{3}] \cup [\frac{2}{3}, +\infty)$.

Axioma del Supremo y Propiedad Arquimediana

Definition (Cota superior)

Un número $M \in \mathbb{R}$ es una **cota superior** de A si $x \leq M$ para todo $x \in A$. Si A posee cota superior, se dice acotado superiormente.

Definition (Supremo de un conjunto)

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto no vacío acotado superiormente. Un número real $s \in \mathbb{R}$ es el **supremo** de A , denotado por $s = \sup(A)$, si es la *menor de las cotas superiores*; es decir, satisface las dos condiciones siguientes:

1. s es cota superior de A : $x \leq s$ para todo $x \in A$.
2. Si M es cualquier cota superior de A , entonces $s \leq M$.

Axioma del Supremo

Todo conjunto no vacío $A \subset \mathbb{R}$ que esté acotado superiormente posee un supremo en $\mathbb{R}$; es decir, existe $s \in \mathbb{R}$ tal que $s = \sup(A)$.

Theorem (Propiedad Arquimediana)

$\mathbb{N}$ no está acotado superiormente en $\mathbb{R}$. Es decir, para todo $x \in \mathbb{R}$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > x$.

Demostración: Propiedad Arquimediana

Demostración por Contradicción.

1. Supongamos que $\mathbb{N}$ está acotado superiormente en $\mathbb{R}$.
2. Por el **Axioma del Supremo**, existe $s = \sup(\mathbb{N}) \in \mathbb{R}$.
3. Luego, $s - 1$ no es cota superior, luego existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que:

$$s - 1 < n_0 \implies s < n_0 + 1$$

4. Como $n_0 \in \mathbb{N} \implies n_0 + 1 \in \mathbb{N}$.
5. La desigualdad $s < n_0 + 1$ contradice que s sea cota superior de $\mathbb{N}$.

Por lo tanto, $\mathbb{N}$ no está acotado superiormente. □

